# Referto dell'analisi: SF3RAt7 (salame Felino)

Corsa **2026-10-15T18-11-10** · motore profilemetananni 0.1.0 · 1 campione

> **Come leggere questo referto.** Le percentuali dicono quanto DNA di ogni microbo c'è nel campione, non quante cellule vive per grammo. MetaPhlAn e Kraken sono due metodi diversi: i loro risultati stanno in tabelle separate e non vanno sommati. In fondo trovi i parametri usati, gli strumenti con le versioni e come citarli.

## 1. In breve

### Campione SRR4875279

- Coppie di read dei microbi (dopo aver tolto l'ospite): **1.507.887**
- MetaPhlAn: 27 specie sopra la soglia; dominano Latilactobacillus sakei (21,6 % delle read), Latilactobacillus curvatus (11,4 % delle read) e Leuconostoc gasicomitatum (4,4 % delle read). Il 53,7 % delle read non è assegnato a specie note.
- Kraken: 48 microbi sopra la soglia; dominano Latilactobacillus sakei (37,2 % fra i microbi), Latilactobacillus curvatus (31,4 % fra i microbi) e Leuconostoc carnosum (5,7 % fra i microbi). Segnalati a parte (non microbi o virus): Leishmania mexicana 0,082 %, Homo sapiens 0,054 %, Bottigliavirus pozzuoliense 0,019 %.

## 2. Specie trovate con MetaPhlAn

### Campione SRR4875279

Read non assegnate a specie note (UNCLASSIFIED): 53,7 %. Specie mostrate: 27 su 27 (soglia 0,005 %).

| Specie | % sul totale delle read | % fra le specie trovate |
|---|---|---|
| *Latilactobacillus sakei* | 21,618 | 46,64 |
| *Latilactobacillus curvatus* | 11,403 | 24,60 |
| *Leuconostoc gasicomitatum* | 4,417 | 9,53 |
| *Leuconostoc carnosum* | 2,870 | 6,19 |
| *Staphylococcus equorum* | 1,474 | 3,18 |
| *Lactococcus formosensis* | 0,955 | 2,06 |
| *Macrococcoides caseolyticum* | 0,686 | 1,48 |
| *Brochothrix thermosphacta* | 0,580 | 1,25 |
| *Enterococcus faecalis* | 0,410 | 0,89 |

| | | |
|---|---|---|
| *Staphylococcus xylosus* | 0,407 | 0,88 |
| *Leuconostoc gelidum* | 0,247 | 0,53 |
| *Lactococcus lactis* | 0,237 | 0,51 |
| *Lactococcus garvieae* | 0,159 | 0,34 |
| *Staphylococcus saprophyticus* | 0,154 | 0,33 |
| *Pediococcus pentosaceus* | 0,135 | 0,29 |
| *Pediococcus acidilactici* | 0,129 | 0,28 |
| *Debaryomyces hansenii group 1* | 0,105 | 0,23 |
| *Serratia liquefaciens* | 0,094 | 0,20 |
| *Mammaliicoccus sciuri* | 0,083 | 0,18 |
| *Lactiplantibacillus paraplantarum* | 0,067 | 0,14 |
| *Lactiplantibacillus plantarum* | 0,036 | 0,08 |
| *Pseudomonas helleri* | 0,019 | 0,04 |
| *Weissella sagaensis* | 0,019 | 0,04 |
| *Lactococcus petauri* | 0,018 | 0,04 |
| *Candida parapsilosis* | 0,013 | 0,03 |
| *Enterococcus viikkiensis* | 0,008 | 0,02 |
| *Ewingella americana* | 0,007 | 0,02 |

## 3. Microbi trovati con Kraken + Bracken

**Prototipo, non per decisioni.** Le impostazioni di Kraken sono ancora in prova su comunità di composizione nota: guarda questi numeri come un confronto, non usarli per decidere.

Solo batteri, archei e funghi. Le read di mammifero rimaste dopo la pulizia, che il database assegna a *Homo sapiens* o a *Leishmania* perché non contiene il genoma del maiale, e i virus sono nella tabella successiva, a parte (D023).

### Campione SRR4875279

Microbi mostrati: 48 su 48 (soglia 0,005 %).

| Specie | Gruppo | % fra i soli microbi | % sul totale assegnato |
|---|---|---|---|
| *Latilactobacillus sakei* | batteri | 37,16 | 37,091 |
| *Latilactobacillus curvatus* | batteri | 31,45 | 31,390 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Leuconostoc carnosum* | batteri | 5,67 | 5,655 |
| *Leuconostoc gasicomitatum* | batteri | 4,58 | 4,572 |
| *Staphylococcus equorum* | batteri | 3,47 | 3,463 |
| *Enterococcus faecalis* | batteri | 2,45 | 2,444 |
| *Lactococcus formosensis* | batteri | 1,65 | 1,646 |
| *Macrococcus psychrotolerans* | batteri | 1,30 | 1,298 |
| *Staphylococcus xylosus* | batteri | 1,18 | 1,180 |
| *Brochothrix thermosphacta* | batteri | 1,09 | 1,087 |
| *Lactiplantibacillus plantarum* | batteri | 1,07 | 1,073 |
| *Leuconostoc mesenteroides* | batteri | 0,88 | 0,877 |
| *Debaryomyces hansenii* | funghi | 0,82 | 0,817 |
| *Macrococcoides caseolyticum* | batteri | 0,75 | 0,747 |
| *Lactococcus lactis* | batteri | 0,71 | 0,704 |
| *Leuconostoc gelidum* | batteri | 0,63 | 0,633 |
| *Lactococcus garvieae* | batteri | 0,61 | 0,606 |
| *Serratia liquefaciens* | batteri | 0,57 | 0,573 |
| *Pediococcus pentosaceus* | batteri | 0,43 | 0,434 |
| *Mammaliicoccus sciuri* | batteri | 0,42 | 0,415 |
| *Pseudomonas helleri* | batteri | 0,36 | 0,363 |
| *Proteus vulgaris* | batteri | 0,31 | 0,312 |
| *Pediococcus acidilactici* | batteri | 0,31 | 0,305 |
| *Pediococcus damnosus* | batteri | 0,28 | 0,284 |
| *Lactiplantibacillus paraplantarum* | batteri | 0,25 | 0,252 |
| *Loigolactobacillus coryniformis* | batteri | 0,15 | 0,146 |
| *Levilactobacillus brevis* | batteri | 0,14 | 0,140 |
| *Pantoea agglomerans* | batteri | 0,13 | 0,126 |
| *Corynebacterium variabile* | batteri | 0,12 | 0,121 |
| *Leuconostoc citreum* | batteri | 0,11 | 0,107 |
| *Weissella sagaensis* | batteri | 0,10 | 0,101 |
| *Pseudomonas lundensis* | batteri | 0,09 | 0,089 |
| *Rahnella bonaserana* | batteri | 0,08 | 0,079 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Mammaliicoccus vitulinus* | batteri | 0,08 | 0,078 |
| *Brevibacterium sp. SMBL_HHYL_HB1* | batteri | 0,08 | 0,078 |
| *Stutzerimonas nitrititolerans* | batteri | 0,07 | 0,074 |
| *Paucilactobacillus oligofermentans* | batteri | 0,07 | 0,071 |
| *Lactococcus cremoris* | batteri | 0,07 | 0,071 |
| *Rahnella aceris* | batteri | 0,06 | 0,057 |
| *Staphylococcus casei* | batteri | 0,05 | 0,054 |
| *Serratia grimesii* | batteri | 0,05 | 0,049 |
| *Ewingella americana* | batteri | 0,04 | 0,041 |
| *Cutibacterium acnes* | batteri | 0,04 | 0,040 |
| *Pantoea sp. BRR-3P* | batteri | 0,03 | 0,030 |
| *Weissella cibaria* | batteri | 0,01 | 0,014 |
| *Weissella paramesenteroides* | batteri | 0,01 | 0,014 |
| *Carnobacterium divergens* | batteri | 0,01 | 0,012 |
| *Yarrowia lipolytica* | funghi | 0,01 | 0,010 |

**Segnalati a parte (non microbi, o non validati)**, campione SRR4875279:

| Nome | Gruppo | % sul totale assegnato | Letture stimate |
|---|---|---|---|
| *Leishmania mexicana* | altri eucarioti | 0,082 | 112 |
| *Homo sapiens* | altri eucarioti | 0,054 | 74 |
| *Bottigliavirus pozzuoliense* | virus | 0,019 | 26 |

## 4. Virus

Virus: opzione sperimentale, non validata con il database diviso in 6 parti. Nei pareggi fra copie virali quasi identiche la scelta può cambiare rispetto al MetaPhlAn standard (D017, D033). Non richiesti in questo progetto.

## 5. Parametri usati

| Parametro | Valore | Cosa vuol dire | Fonte |
|---|---|---|---|
| Modo di MetaPhlAn | fette | fette = database diviso in 6 parti per stare in 16 GB; profilo delle specie uguale al modo standard | D016 (prova S2.1: 27 specie su 27 identiche); D051 |
| Database di MetaPhlAn | mpa_vJan25_CHOCOPhlAnSGB_202503 | elenco dei geni marcatori delle specie | Blanco-Miguez et al. 2023 |
| Database di Kraken | k2_pluspf_08gb_20260626 (rapido) | PlusPF-8, screening rapido: perde alcune specie fra 0,1 e 1 % | D023 (prova K3); Wright, Comeau & Langille 2023 |
| Confidenza di Kraken (--confidence) | 0.1 | quanto Kraken deve essere sicuro per assegnare una read (0 = accetta tutte) | PlusPF-8 (screening rapido): confidence 0,1, dentro l'intervallo 0,05-0,30 per i database ridotti (Wright, Comeau & Langille 2023); soglia come il completo; Bracken -t 10 |
| Letture minime di Bracken (-t) | 10 | sotto questo numero di read una specie non si stima | PlusPF-8 (screening rapido): confidence 0,1, dentro l'intervallo 0,05-0,30 per i database ridotti (Wright, Comeau & Langille 2023); soglia come il completo; Bracken -t 10 |
| Soglia di abbondanza (%) | 0.005 | sotto questa percentuale una specie non compare nelle tabelle del referto | PlusPF-8 (screening rapido): confidence 0,1, dentro l'intervallo 0,05-0,30 per i database ridotti (Wright, Comeau & Langille 2023); soglia come il completo; Bracken -t 10 |
| Lunghezza delle read per Bracken (-r) | 150 | lunghezza tipica delle read | impostazione della pipeline |
| DNA tolto prima dell'analisi (ospite) | maiale (Sscrofa11.1), uomo (GRCh38) | genomi di riferimento usati per togliere il DNA dell'ospite e dell'uomo | D021 (stesse versioni dei profili pubblicati) |

## 6. Strumenti e database usati

| Strumento o database | Versione |
|---|---|
| MetaPhlAn | 4.2.4 |
| Database di MetaPhlAn | mpa_vJan25_CHOCOPhlAnSGB_202503 |
| Kraken 2 | 2.17.2 |
| Bracken | 3.1 |
| Database di Kraken | k2_pluspf_08gb_20260626 |
| Bowtie 2 (ospite, fette) | 2.5.5 |
| fastp (pulizia delle read) | 1.4.0 |

**Come citarli:**


1. Blanco-Míguez et al. 2023, Nat Biotechnol 41(11):1633-1644: MetaPhlAn 4. DOI 10.1038/s41587-023-01688-w
2. Database MetaPhlAn mpa_vJan25_CHOCOPhlAnSGB_202503 (le 6 fette sono un derivato del suo indice Bowtie2, costruito da profilemetananni)
3. Wood et al. 2019, Genome Biol 20:257: Kraken 2. DOI 10.1186/s13059-019-1891-0
4. Lu et al. 2017, PeerJ Comput Sci 3:e104: Bracken. DOI 10.7717/peerj-cs.104
5. Indici Kraken2/Bracken PlusPF-8 del 26/06/2026 di Ben Langmead (genome-idx.s3.amazonaws.com/kraken)
6. Wright, Comeau & Langille 2023, Microb Genom 9(3):000949: scelta di confidence e database di Kraken2. DOI 10.1099/mgen.0.000949
7. Edwin et al. 2024, Environ Microbiome 19:19: soglia di abbondanza 0,005 %. DOI 10.1186/s40793-024-00561-w
8. Langmead & Salzberg 2012, Nat Methods 9(4):357-359: Bowtie 2. DOI 10.1038/nmeth.1923
9. Chen et al. 2018, Bioinformatics 34(17):i884-i890: fastp. DOI 10.1093/bioinformatics/bty560
10. Warr et al. 2020, GigaScience 9(6):giaa051: maiale Sscrofa11.1. DOI 10.1093/gigascience/giaa051
11. Schneider et al. 2017, Genome Res 27(5):849-864: uomo GRCh38. DOI 10.1101/gr.213611.116


## 7. Parole usate

- **Read (lettura)**: un pezzetto di DNA letto dal sequenziatore. Con le coppie (read pairs) ogni frammento è letto dai due lati.
- **Ospite**: l'animale da cui viene il prodotto (es. maiale) e l'uomo: il loro DNA si toglie prima di cercare i microbi.
- **Abbondanza relativa**: la percentuale di DNA di una specie rispetto al totale: non è il numero di cellule vive per grammo.
- **MetaPhlAn**: riconosce le specie da geni caratteristici di ognuna (marcatori): preciso sulle specie note.
- **Kraken + Bracken**: confronta ogni read con interi genomi di riferimento, poi stima le abbondanze: vede più specie, anche funghi, ma con più rumore. Per questo i due risultati stanno in tabelle separate.

- **Soglia di abbondanza**: sotto questa percentuale una specie non si mostra nelle tabelle del referto (resta nell'Excel).